

Troubleshooting & Diagnóstico — DocumentIA

Última actualización: 2026-06-10
Público objetivo: Operadores, DevOps, Soporte 2º nivel

1. Diagnóstico Rápido — Decision Tree

¿Está el servicio levantado?

└ NO → Ver sección 4.1 (Health checks)

└ SÍ

└ ¿Llega la petición al API?

└ NO → Firewall / Networking (ver 4.2)

└ SÍ

└ ¿Retorna HTTP 4xx?

└ Validar payload (schema, tipología, campos requeridos)

└ ¿Retorna HTTP 5xx?

└ Ver logs en AppInsights (sección 3.1)

└ ¿Inicia la orquestación?

└ NO → Function App issue (logs en AppInsights)

└ SÍ

└ ¿Completa con éxito (runtimeStatus = Completed)?

└ SÍ → Revisar resultado y confianza (sección 2.1)

└ NO → Ver estado en customStatus (sección 2.2)

└ ¿runtimeStatus = Running?

└ >10 min? → Timeout de activity (ver 2.3)

└ Normal → Esperar o revisar logs

└ ¿runtimeStatus = Failed?

└ Revisar excepción y activity fallida (sección 3.2)

└ ¿runtimeStatus = Terminated?

└ Orquestación cancelada (revisar instancia en Durable Monitor)

└ Si el resultado llegó pero está mal → Ver casos prácticos (sección 2)

2. Casos Prácticos Comunes

CASO 1: Clasificación devuelve confianza muy baja (< 0.3)

Síntomas:

- Resultado completa sin error
- `Identificacion.Tipologia` detectada, pero `ConfianzaGlobal` está por debajo del umbral configurado
- `EstadoCalidad` = "REVISION" o "ERROR"
- `ConfianzaClasificacion` baja (ej., 0.25)

Causas posibles:

1. Documento ambiguo o de baja calidad
2. Fallback GPT no está habilitado o falló
3. Todos los providers devuelven confianza baja
4. Umbral de tipología muy estricto

Diagnóstico:

1. Revisar el documento:

DocumentIA - Entrega - 1/15

```
# Obtener metadata del documento procesado
$operationId = "guid-from-response"
$kql = @"
customEvents
| where name == "DocumentIngestedSuccessfully"
| where tostring(customDimensions["OperationId"]) == "$operationId"
| project timestamp, Documento=customDimensions["DocumentName"],
    Confianza=tostring(customDimensions["ConfianzaGlobal"]),
    Tipologia=customDimensions["Tipologia"],
    ProveedorClasif=customDimensions["ProveedorClasificacion"]
"@
# Ejecutar en Log Analytics (app insights)
```

2. Revisar scores de cada provider:

```
traces
| where timestamp > ago(1h)
| where operation_Id == "operationId-aqui"
| where message contains "Confianza" or message contains "Confidence"
| project timestamp, provider=customDimensions["provider"],
    confidence=tostring(customDimensions["confidence"]),
    message
| order by timestamp asc
```

3. Revisar configuración de tipología:

- ¿ confidenceConfig.clasifUmbralFallback está muy alto (> 0.9)?
- ¿ Classification.GptFallback.Enabled es false ?

Solución paso a paso:

1. Si es un documento legítimo de baja confianza:

- Bajar umbralOK en confidenceConfig de la tipología
- O bajar umbralFallbackCompletitud / umbralConfianza para este caso

2. Si debería haber fallback GPT:

- Verificar Classification__GptFallback__Enabled=true en app settings
- Verificar Classification__GptFallback__Endpoint y ApiKey en Key Vault
- Revisar logs: ¿hay exception en la llamada a GPT?

3. Si la tipología es muy restrictiva:

- Revisar confidenceConfig en la configuración de tipología
- Ajustar pesos de confianza si es necesario

CASO 2: Activity timeout en orquestación

Síntomas:

- runtimeStatus = "Running" después de > 5 minutos
- customStatus.actividadActual congelada en una actividad
- Activity nunca pasa a estado Completed
- Posible "Timeout" en DetalleEjecucion.Seguimiento.Actividades[x].Mensaje

Causas posibles:

1. Azure Content Understanding muy lento (> 90 segundos)
2. Plugin REST/SOAP colgado indefinidamente
3. SQL Server no responde
4. Resource contention o saturación

Diagnóstico:

1. Identificar qué activity está colgada:

```
$instanceId = "instance-id-from-orchestration"

# Desde Desktop App o via API status endpoint
$statusUri = "https://func-app.azurewebsites.net/runtime/webhooks/durableTask/instances/$instanceId"
$status = Invoke-RestMethod -Uri $statusUri -Method Get -Headers @{
    "x-functions-key" = "function-key"
}

$currentActivity = $status.customStatus.actividadActual
Write-Host "Activity congelada: $currentActivity"
```

2. Revisar logs de la activity:

```
traces
| where operation_Id == "operation-id"
| where operation_Name contains "Activity" // ej., "ClasificarActivity", "ExtraerActivity"
| project timestamp, operation_Name, message, severityLevel
| order by timestamp desc
| take 50
```

3. Revisar métricas de CU (si está en ExtraerActivity):

```
customMetrics
| where timestamp > ago(30m)
| where name in ("CU.AnalysisMs", "CU.LimiterWaitMs")
| where tostring(customDimensions["Tipologia"]) == "tipologia-aqui"
| summarize p95_analysis=percentile(value, 95),
             p95_wait=percentile(value, 95)
             by name
```

Solución paso a paso:

1. Si es ExtraerActivity (CU):

- Verificar que `MaxConcurrentCalls` no sea muy bajo (default: 4)
- Aumentar `HardTimeoutSeconds` si documentos complejos necesitan más tiempo
- Revisar si hay circuit breaker abierto: ¿ `EnableCircuitBreaker=true` y hay muchas fallas?

2. Si es plugin (IntegrarActivity):

- Revisar `retryPolicy.timeoutSeconds` en configuración de plugin
- Verificar que el endpoint del plugin esté accesible
- Aumentar timeout del plugin si es necesario

3. Si es GDC (SubirGDCActivity):

- Default timeout es 120s; verificar `GDC__TimeoutSeconds`
- Verificar conectividad a GDC (firewall, endpoint)
- Revisar si SOAP está respondiendo lentamente

4. Opción nuclear: Cancelar la orquestación y reintentar:

```
# Terminar instancia
az functionapp durable orchestration terminate `
  --instance-id "instance-id" `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodcaai"
```

CASO 3: Plugin falla repetidamente (ej., Azure CU 429)

Síntomas:

- `ExtraerActivity` retorna error `429 Too Many Requests` o `503 Service Unavailable`
- `ModelKey` marcado en circuit breaker
- Otros documentos de la misma tipología también fallan
- Métricas de CU muestran `Attempts > 1` repetidamente

Causas posibles:

1. Rate limiting de Azure Content Understanding activado
2. Cuota de CU agotada
3. Token de autenticación expirado
4. Endpoint CU saturado

Diagnóstico:

1. Revisar pattern de errores en Applnsights:

```
customEvents
| where timestamp > ago(6h)
| where name == "CU.TransientError" or name == "CU.CircuitOpen"
| extend statusCode = tostring(customDimensions["statusCode"]),
      attempt = tostring(customDimensions["attempt"]),
      tipologia = tostring(customDimensions["Tipologia"])
| summarize ErrorCount=count() by bin(timestamp, 5m), statusCode, tipologia
| order by timestamp desc
```

2. Revisar cuota y uso de CU:

```
# En Azure Portal: ir a la resource CU → Metrics
# Buscar métrica "Total Requests" vs "Throttled Requests"
# Si Throttled > 0, hay rate limiting
```

3. Verificar token de autenticación:

```
# Si AuthMode=ApiKey, validar que la clave en Key Vault no esté expirada
$kvName = "srbkvprodcai"
$secretName = "Extraction--AzureContentUnderstanding--ApiKey"
az keyvault secret show --vault-name $kvName --name $secretName `
  --query "attributes.expires" -o tsv
```

Solución paso a paso:

1. Reducir concurrencia temporal:

```
az functionapp config appsettings set `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodcai" `
  --settings "Extraction__AzureContentUnderstanding__MaxConcurrentCalls=2"
```

2. Aumentar backoff de reintentos:

```
# Cambiar InitialRetryDelayMs a 1500 (default 500)
az functionapp config appsettings set `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodcai" `
  --settings "Extraction__AzureContentUnderstanding__InitialRetryDelayMs=1500"
```

3. Habilitar secondary model (si existe):

- Si tipología tiene `secondaryModelKey`, el sistema hace round-robin automáticamente
- Verificar en base de datos: tabla `ModeloConfigs`, campo `ConfiguracionJson` → `secondaryModelKey`

4. Escalar Azure CU:

- Si la cuota está agotada, contactar a Azure support
- Opción: usar GPT fallback como proveedor principal temporalmente

CASO 4: Documento rechazado como duplicado (debería procesarse)

Síntomas:

- Resultado devuelve `ReutilizadaPorDuplicado = true`
- `DetalleEjecucion.Seguimiento.Actividades` contiene `VerificarDuplicadoActivity: Completed`
- Documento no fue procesado, solo retorna resultado anterior

Causas posibles:

1. SHA256 del documento coincide con uno anterior
2. Detección de duplicado funcionando correctamente, pero cliente quiere forzar reprocess
3. Hash collision (muy raro, pero posible)

Diagnóstico:

1. Obtener SHA256 del documento actual:

```
$base64Doc = "... content.Base64 ..."  
$bytes = [Convert]::FromBase64String($base64Doc)  
$sha256 = ([System.Security.Cryptography.HashAlgorithm]::Create("SHA256")).  
           ComputeHash($bytes) | ForEach-Object { $_.ToString("x2") } | Join-String  
Write-Host "SHA256 del documento: $sha256"
```

2. Buscar en base de datos si existe:

```
SELECT Documento, SHA256, FechaProceso, Estado  
FROM Documentos  
WHERE SHA256 = 'sha256-aqui'  
ORDER BY FechaProceso DESC
```

3. Revisar si es falso positivo:

- Comparar documentos byte a byte (¿son idénticos o solo similares?)
- Si son similares pero no idénticos, hash colls muy raro; revisar SQL

Solución paso a paso:

1. Si debería reprocessarse (incluir `forceReprocess = true`):

```
{  
  "documento": { "name": "...", "content": { "base64": "..." } },  
  "instrucciones": {  
    "forceReprocess": true  
  }  
}
```

2. Si fue un falso positivo (hash collis):

- Investigar el documento anterior en BD
- Evaluar si necesita reprocess manual

3. Si se desea eliminar el duplicado anterior:

```
# Buscar documento en BD y marcarlo como obsoleto (cambiar Estado)
# NO eliminar físicamente salvo instrucción explícita
$sql = @"
UPDATE Documentos
SET Estado = 'Obsoleto', FechaModificacion = GETUTCDATE()
WHERE SHA256 = '$sha256'
"@
```

CASO 5: Error de acceso a Azure Storage

Síntomas:

- `SubirBlobActivity` o similar retorna error `AuthenticationFailed` / `Forbidden`
- SAS token expirado o credenciales inválidas
- RBAC roles insuficientes
- Mensajes como: "Access denied to container 'documents'"

Diagnóstico:

1. Verificar RBAC de Managed Identity:

```
$principalId = (az functionapp identity show `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodocai" `
  --query "principalId" -o tsv)

# Listar role assignments en Storage Account
az role assignment list `
  --scope "/subscriptions/sub-
id/resourceGroups/SRBRGDOCSAIPROD/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/srbstgprodocai" `
  --query "[?principalId=='$principalId']" -o table
```

2. Verificar Key Vault references:

```
# Verificar que `AzureStorageConnectionString` esté resuelto
az functionapp config appsettings list `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodocai" `
  | Select-String "AzureStorageConnectionString" -A 2

# Debería mostrar estado "Resolved"
```

3. Revisar logs:

```
traces
| where timestamp > ago(1h)
| where severityLevel >= 2 // Warnings + Errors
| where message contains "Blob" or message contains "Storage"
| project timestamp, message, customDimensions
```

Solución paso a paso:

1. Si faltan RBAC roles:

```
$principalId = (az functionapp identity show `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodocai" `
  --query "principalId" -o tsv)

# Asignar rol "Storage Blob Data Contributor"
az role assignment create `
  --role "Storage Blob Data Contributor" `
  --assignee-object-id $principalId `
  --scope "/subscriptions/.../resourceGroups/SRBRGDOCSAIPROD/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/srbstgprodocai"
```

2. Si connection string está expirada:

- Regenerar en Azure Storage → Access keys
- Actualizar en Key Vault

3. Verificar firewall de Storage:

- Portal → Storage Account → Networking
- ¿Virtual network rules permiten la Function App?
- ¿"Allow access from" está en "Selected networks"?

CASO 6: Base de datos connection timeout

Síntomas:

- PersistirActivity falla con "timeout expired" o "connection pool exhausted"
- ValidarActivity o ResolverTipologiaActivity no obtiene configuración de BD
- Múltiples documentos fallan simultáneamente

Diagnóstico:

1. Verificar connectivity básica:

```
$sqlServer = "srbsqlprodocai.database.windows.net"
$database = "DocumentIA"

# Test DNS resolution
[System.Net.Dns]::GetHostAddresses($sqlServer)

# Test port 1433
Test-NetConnection -ComputerName $sqlServer -Port 1433 -InformationLevel Verbose
```

2. Verificar connection pool:

```
customMetrics
| where name contains "DbPool" or name contains "Connection"
| summarize PoolSize=max(value), Active=avg(value) by name
```

3. Revisar logs de SQL:

```
-- En Azure Portal → SQL Database → Query editor (o SSMS)
SELECT
  name,
  COUNT(*) as connections,
  status
FROM sys.dm_exec_connections
GROUP BY name, status
ORDER BY COUNT(*) DESC
```

Solución paso a paso:

1. Aumentar tamaño del connection pool:

```
# En código: appsettings.json o connection string
# "Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"

az functionapp config appsettings set `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --name "srbappprodoci" `
  --settings "SqlConnectionOptions=Max Pool Size=100"
```

2. Verificar firewall de SQL:

```
# Portal → SQL Server → Firewall rules
# ¿Está abierto a IP de Function App?

# Permitir Azure services
az sql server firewall-rule create `
  --resource-group "SRBRGDOCSAIPROD" `
  --server "srbsqlprodoci" `
  --name "AllowAzureServices" `
  --start-ip-address "0.0.0.0" `
  --end-ip-address "0.0.0.0"
```

3. Escalar SQL:

- o Si la carga es muy alta, aumentar DTU o vCores
- o Portal → SQL Database → Scale → ajustar tier

3. Debugging Profundo

3.1 Seguimiento de logs en Application Insights

¿Dónde buscar traces?

1. Por Orchestration Instance ID:

```
traces
| where operation_Id == "instance-id-aqui"
| order by timestamp asc
| project timestamp, message, severityLevel, operation_Name
```

2. Por Documento:

```
traces
| where customDimensions["DocumentName"] == "documento.pdf"
| order by timestamp asc
```

3. Por Tipología:

```
traces
| where customDimensions["Tipologia"] == "nota-simple"
| where timestamp > ago(24h)
| summarize Count=count(), Errors=countif(severityLevel >= 3) by operation_Name
```

Filtrar por severity:

- Level 0-1: Verbose/Info (ruido, ignorar normalmente)
- Level 2: Warning (revisar si hay patrón)
- Level 3+: Error (crítico, investigar)

3.2 customStatus & Timeline

El orquestador publica `customStatus` en tiempo real. Estructura:

```
{
  "version": "1.0",
  "estado": "Running",
  "actividadActual": "ClasificarActivity",
  "actividadesTotales": 8,
  "actividadesCompletadas": ["ObtenerMetadatosGDC", "VerificarDuplicado"],
  "duracionTotalMs": 5234,
  "actividades": [
    {
      "nombre": "Clasificar",
      "estado": "Running",
      "duracionMs": 3100,
      "mensaje": null,
      "fallbackActivado": false
    },
    {
      "nombre": "Extraer",
      "estado": "Pending",
      "duracionMs": 0,
      "mensaje": null,
      "fallbackActivado": false
    }
  ],
  "mensaje": null
}
```

Cómo leerlo:

1. `estado = "Running"` → Pipeline en marcha
2. `actividadActual` → Activity actual (debería avanzar cada 30s)
3. Si `duracionMs` > timeout esperado de activity → investigar

3.3 Local Debugging

Setup inicial:

```
# Activar virtual environment Python (para tests)
& .\venv\Scripts\Activate.ps1

# Instalar Azure Functions Core Tools
npm install -g azure-functions-core-tools@4

# Activar Azurite (local storage) en otra terminal
azurite --silent --location .\__blobstorage__

# En la primera terminal, arrancar Functions
cd src/backend/DocumentIA.Functions
func start --build

# En tercera terminal, ejecutar smoke tests
.\tests\api-tests\test-ingest-notasimple1-4-classify.ps1 -HostUrl "http://localhost:7071"
```

Breakpoints en VS Code:

1. Abrir `.vscode/launch.json`
2. Verificar que esté la configuración de Functions:

```
{
  "name": "Attach to Functions",
  "type": "coreclr",
  "request": "attach",
  "processId": "${command:pickProcess}",
  "preLaunchTask": "func: host start",
  "postDebugTask": "func: host stop"
}
```

3. Presionar F5 o `Debug` → `Start Debugging`
4. Poner breakpoints en activity functions (ej., `ClasificarActivity.cs`)

Mock servers locales:

```
# Arrancar mock servers (REST/SOAP para plugins)
cd scripts\Mock\ Servers
.\start-mock-servers.ps1

# En otra terminal, test
curl http://localhost:8080/

# Parar
.\stop-mock-servers.ps1
```

3.4 Performance Profiling

Identificar cuellos de botella:

```
customMetrics
| where timestamp > ago(24h)
| where name in ("CU.PrepareMs", "CU.LimiterWaitMs", "CU.AnalysisMs", "CU.ParseMs")
| extend tipologia = tostring(customDimensions["Tipologia"])
| summarize
    p50=percentile(value, 50),
    p95=percentile(value, 95),
    p99=percentile(value, 99)
    by name, tipologia
| order by p99 desc
```

- Si `LimiterWaitMs` es alto:** Backpressure, aumentar `MaxConcurrentCalls`
- Si `AnalysisMs` es alto:** Azure CU lento, revisar payload o cuota
- Si `ParseMs` es alto:** Parsing de resultado lento (raro, revisar documento)

4. Herramientas de Diagnóstico

4.1 KQL Queries (guardadas en Log Analytics)

Q1: Últimas clasificaciones fallidas (últimas 24h)

```
customEvents
| where name == "ClassificationFailed"
| where timestamp > ago(24h)
| project timestamp, Documento=customDimensions["DocumentName"],
    Tipologia=customDimensions["Tipologia"],
    Confianza=tostring(customDimensions["Confidence"]),
    Razon=customDimensions["Reason"]
| order by timestamp desc
| take 50
```

Q2: Promedio de confianza por tipología

```

customMetrics
| where name == "DocumentProcessed"
| where timestamp > ago(7d)
| extend tipologia = tostring(customDimensions["Tipologia"])
| summarize
    Total=count(),
    ConfianzaPromedio=avg(value),
    ConfianzaMin=min(value),
    ConfianzaMax=max(value),
    ConfianzaP95=percentile(value, 95)
by tipologia
| order by ConfianzaPromedio asc

```

Q3: Duración por actividad (últimas 24h)

```

customMetrics
| where name startswith "Activity."
| where timestamp > ago(24h)
| extend activity=replace_regex(name, @"Activity\.","")
| summarize
    Llamadas=count(),
    DuracionPromedio=avg(value),
    P95=percentile(value, 95),
    Max=max(value)
by activity
| order by P95 desc

```

Q4: Errores por proveedor (últimas 6h)

```

customEvents
| where name contains "Error" or severityLevel >= 3
| where timestamp > ago(6h)
| extend provider=tostring(customDimensions["Provider"])
| summarize ErrorCount=count() by provider, customDimensions["ErrorCode"]
| order by ErrorCount desc

```

Q5: Circuit breaker eventos (CU)

```

customEvents
| where name in ("CU.CircuitOpen", "CU.CircuitClosed", "CU.CircuitFailover")
| where timestamp > ago(24h)
| project timestamp, name, ModelKey=customDimensions["ModelKey"], Razon=customDimensions["Reason"]
| order by timestamp desc

```

4.2 PowerShell Scripts de Health Check

check-service-health.ps1:

```

param(
    [string]$ResourceGroup = "SRBRGDOCSAIPROD",
    [string]$FunctionApp = "srbappprodocai",
    [string]$ApiUrl = "https://srbappprodocai.azurewebsites.net"
)

Write-Host "`n=== DocumentIA Health Check ===" -ForegroundColor Cyan

# 1. Function App status
Write-Host "`n[1/5] Function App status..." -ForegroundColor Yellow
$funcStatus = az functionapp show -g $ResourceGroup -n $FunctionApp --query "state" -o tsv
Write-Host "State: $funcStatus" -ForegroundColor $(if ($funcStatus -eq "Running") { "Green" } else { "Red" })

# 2. HTTP endpoint
Write-Host "`n[2/5] HTTP endpoint..." -ForegroundColor Yellow
try {
    $health = Invoke-RestMethod -Uri "$ApiUrl/api/health" -ErrorAction Stop
    Write-Host "[OK] API responding" -ForegroundColor Green
} catch {
    Write-Host "[FAIL] API not responding: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
}

# 3. Database connectivity
Write-Host "`n[3/5] Database connectivity..." -ForegroundColor Yellow
$sqlServer = az sql server show -g $ResourceGroup --query "fullyQualifiedDomainName" -o tsv
Write-Host "Testing $sqlServer..."
$connTest = Test-NetConnection -ComputerName $sqlServer -Port 1433 -InformationLevel Quiet
Write-Host "Port 1433: $(if ($connTest) { 'Open' } else { 'Closed' })" -ForegroundColor $(if ($connTest) { "Green" } else { "Red" })

# 4. Storage connectivity
Write-Host "`n[4/5] Storage connectivity..." -ForegroundColor Yellow
$storageAccount = "srbstgprodocai"
$storageKey = az storage account keys list -g $ResourceGroup -n $storageAccount --query "[0].value" -o tsv
$context = New-AzStorageContext -StorageAccountName $storageAccount -StorageAccountKey $storageKey
$containers = Get-AzStorageContainer -Context $context -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "Containers found: $($containers.Count)" -ForegroundColor Green

# 5. AppInsights
Write-Host "`n[5/5] Application Insights..." -ForegroundColor Yellow
$appInsights = az monitor app-insights component show -g $ResourceGroup -n "srbappiprodocai" --query "appId" -o tsv
Write-Host "AppId: $appInsights" -ForegroundColor Green

Write-Host "`n=== Check Complete ===" -ForegroundColor Cyan

```

4.3 REST Client Testing

health.http:

```

GET https://srbappprodcai.azurewebsites.net/api/health
x-functions-key: {{functionKey}}

###

GET https://srbappprodcai.azurewebsites.net/runtime/webhooks/durableTask/instances/{{orchestrationId}}
x-functions-key: {{functionKey}}

###

POST https://srbappprodcai.azurewebsites.net/api/documents/classify
x-functions-key: {{functionKey}}
Content-Type: application/json

{
  "documento": {
    "name": "test.pdf",
    "content": {
      "base64": "JVBERi0xLjQKJeLj..."
    }
  },
  "instrucciones": {
    "classification": {
      "umbral": 0.6
    }
  }
}

```

5. Escalation Path

Issue Type	Responsable	Tickets/Logs a Adjuntar	SLA
HTTP 5xx / Function crash	Dev Backend	- Exceptions en AppInsights traces - Orchestration Instance ID - Documento (Base64 si < 1MB)	1h
Timeout > 10 min	Dev Backend + CU Team	- customStatus timeline - Logs de activity - Métricas CU (P95 ms)	4h
Rate limiting CU (429)	CU Team / Azure Support	- Timestamp de error - Cuota actual vs límite - Pattern de requests	2h
Storage / Blob access denied	Infra / RBAC	- Error exact + timestamp - Logs Azure Storage - Role assignments	2h
SQL connection timeout	Database Admin	- SQL logs - Connection pool stats - DTU / CPU usage	4h
Documento duplicado por error	Dev Backend	- Documento - SHA256 - BD audit trail	Normal
Baja confianza sistemática	ML / Classification	- Muestras de tipología - Historial de confianzas - Configuración de umbral	1 día
Plugin falla	Plugin Owner	- Logs del plugin - Requests/responses - Configuración de retry	4h

Logs obligatorios en ticket:

- Operation ID / Instance ID

- Timestamp exact (UTC)
- Nombre de documento
- Tipología
- Error message / exception
- KQL query utilizada

6. FAQ — Preguntas Comunes

¿Cómo veo el resultado de un documento ya procesado?

```
# Opción 1: Por instance ID
$instanceId = "...
$statusUri = "https://func-app.azurewebsites.net/runtime/webhooks/durableTask/instances/$instanceId"
$status = Invoke-RestMethod -Uri $statusUri -Method Get -Headers @{"x-functions-key"="key"}
$status.output | ConvertTo-Json

# Opción 2: Desde BD
SELECT DocumentoId, SHA256, Resultado FROM Documentos WHERE SHA256='...'
```

¿Cómo fuerzo reprocesamiento?

```
{
  "instrucciones": {
    "forceReprocess": true,
    "classification": { "umbral": 0.5 }
  }
}
```

¿Cuál es el timeout máximo?

- Activity individual: configurable, default ~300s (5 min)
- Orchestration total: ~7 días (limit Durable Functions)
- SubirGDC: 120s
- CU hard timeout: 90s

¿Cómo veo si CU circuit breaker está abierto?

```
customEvents
| where name == "CU.CircuitOpen"
| where timestamp > ago(1h)
| distinct ModelKey, Razon
```

¿Cómo aumento concurrent requests?

```
az functionapp config appsettings set \
--resource-group SRBRGDOCSAIPROD \
--name srbappprodoci \
--settings \
"Extraction__AzureContentUnderstanding__MaxConcurrentCalls=8" \
"Extraction__AzureContentUnderstanding__InitialRetryDelayMs=1000"
```

¿Cómo me entero de un outage?

- Status Page de Azure (<https://status.azure.com>)
- Alerts en Portal de SQL / CU / OpenAI
- Durable Monitor: ver si hay instancias terminadas sin razón

7. Referencias

Documento	Contenido
01_ARQUITECTURA_SISTEMA.md	Diagrama de despliegue, componentes principales
03_DISENO_TECNICO_DETALLADO.md	Configuración detallada, endpoints
05_MANUAL_USO_CONFIGURACION.md	App settings, secretos, tipologías
especificaciones/CONFIANZA_AGREGADA.md	Cálculo de confianza, umbrales
observabilidad/CU_RENDIMIENTO_INSIGHTS.md	KQL queries para CU performance